Tarea 6: Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Profesora: María Luisa Daza Torres

Indicaciones

Justifique cada paso de sus procedimientos. Cuando se proporcione una solución conocida, utilice reducción de orden para encontrar una segunda solución linealmente independiente. En los problemas de valor inicial, determine primero la solución general y después aplique las condiciones iniciales.

Ejercicios

I. Reducción de orden

En los siguientes ejercicios, la función indicada $y_1(x)$ es una solución de la ecuación diferencial dada. Utilice reducción de orden, o la fórmula correspondiente, para encontrar una segunda solución $y_2(x)$ linealmente independiente.

1. Considere la ecuación

$$x^2y'' + 2xy' - 6y = 0, \qquad y_1(x) = x^2, \qquad x \neq 0.$$

Encuentre una segunda solución $y_2(x)$ e indique un intervalo apropiado en el que las soluciones estén definidas.

II. Conjuntos fundamentales de soluciones

2. Sean $x_1 = x_1(t)$ y $x_2 = x_2(t)$ las soluciones de la ecuación de Bessel

$$t^2x'' + tx' + (t^2 - n^2)x = 0, \qquad n > 0 \text{ constante},$$

definidas en el intervalo

$$0 < t < \infty,$$

y que satisfacen las condiciones

$$x_1(1) = 1, \qquad x_1'(1) = 0, \qquad x_2(1) = 0, \qquad x_2'(1) = 1.$$

Muestre que $x_1(t)$ y $x_2(t)$ forman un conjunto fundamental de soluciones en $(0, \infty)$.

3. Considere la ecuación lineal homogénea

$$x'' + a(t)x' + b(t)x = 0,$$

cuyos coeficientes $a(t)$ y $b(t)$ son continuos en un intervalo abierto J. Sean $x_1 = x_1(t)$ y $x_2 = x_2(t)$ dos soluciones de esta ecuación definidas en J.

a) Muestre que si, para algún $t_0 \in J$, las funciones x_1 y x_2 satisfacen

$$x_1(t_0) = 1, \qquad x_1'(t_0) = 0, \qquad x_2(t_0) = 0, \qquad x_2'(t_0) = 1,$$

entonces x_1 y x_2 forman un conjunto fundamental de soluciones en J.
Determine los valores de las constantes c_1 y c_2 para que la solución

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t)$$

satisfaga las condiciones

$$x(t_0) = x_0, \qquad x'(t_0) = v_0.$$

b) Demuestre que si $x_1(t)$ y $x_2(t)$ se anulan en un mismo punto del intervalo J, entonces no forman un conjunto fundamental de soluciones en J.

c) Demuestre que si $x_1(t)$ y $x_2(t)$ alcanzan un máximo o un mínimo relativo en un mismo punto del intervalo J, entonces no forman un conjunto fundamental de soluciones en J.

III. Ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes

Encuentre la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales.

4.
$$y'' - y' + 6y = 0.$$

5.
$$2y'' + 7y' + 3y = 0.$$

IV. Problema de valor inicial

6. Resuelva el problema de valor inicial

$$y'' - y' - 2y = 0, \qquad y(0) = 3, \qquad y'(0) = 0.$$

V. Construcción de una ecuación a partir de sus raíces

7. Las raíces de una ecuación auxiliar cúbica son

$$m_1 = 4, \qquad m_2 = m_3 = -5.$$

a) Determine una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes cuya ecuación auxiliar tenga estas raíces.

b) Escriba la solución general de la ecuación diferencial obtenida.

c) Analice si la ecuación diferencial correspondiente es única. Justifique su respuesta.